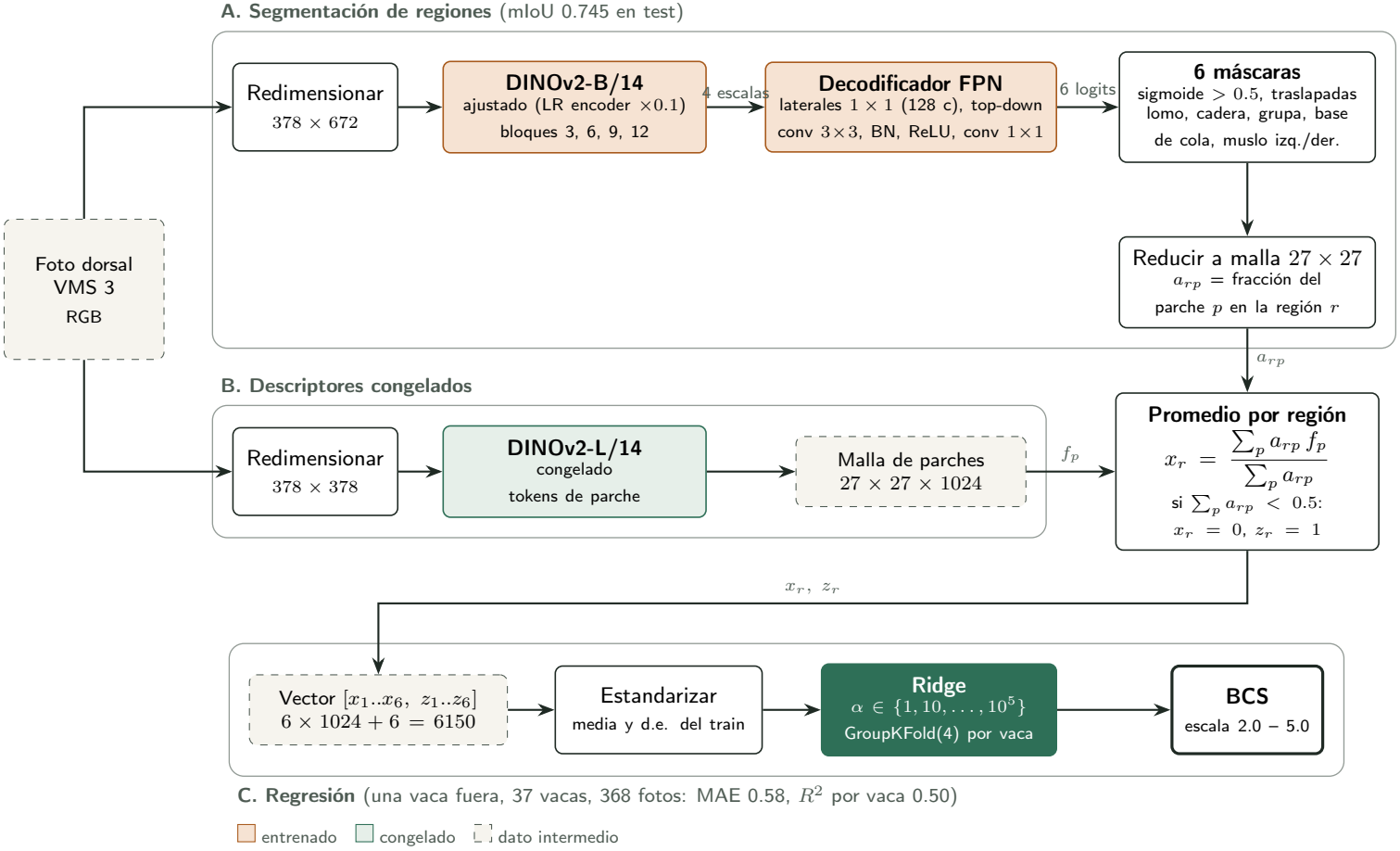

A. Segmentación de regiones (mIoU 0.745 en test)
Foto dorsal
VMS 3
RGB
Redimensionar
378 × 672
DINOv2-B/14
ajustado (LR encoder ×0.1)
bloques 3, 6, 9, 12
4 escalas
Decodificador FPN
laterales 1 × 1 (128 c), top-down
conv 3×3, BN, ReLU, conv 1×1
6 logits
6 máscaras
sigmoide > 0.5, traslapadas
lomo, cadera, grupa, base
de cola, muslo izq./der.
Reducir a malla 27 × 27
a_{rp} = fracción del
parche p en la región r
a_{rp}
B. Descriptores congelados
Redimensionar
378 × 378
DINOv2-L/14
congelado
tokens de parche
Malla de parches
27 × 27 × 1024
f_p
Promedio por región
$x_r = \frac{\sum_p a_{rp} f_p}{\sum_p a_{rp}}$
si $\sum_p a_{rp} < 0.5$:
$x_r = 0$, $z_r = 1$
$x_r,\ z_r$
Vector $[x_1..x_6,\ z_1..z_6]$
$6 \times 1024 + 6 = 6150$
Estandarizar
media y d.e. del train
Ridge
$\alpha \in \{1, 10, \ldots, 10^5\}$
GroupKFold(4) por vaca
BCS
escala 2.0 – 5.0
C. Regresión (una vaca fuera, 37 vacas, 368 fotos: MAE 0.58, R^2 por vaca 0.50)
entrenado
congelado
dato intermedio